ESTUDIOS **GENERALES CIENCIAS**

PONTIFICIA **UNIVERSIDAD CATÓLICA** DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

EXAMEN ESPECIAL

SEMESTRE ACADÉMICO 2023-2

Horario: Todos

Duración: 170 minutos

Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación en su mochila.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- No se calificará el código puesto como comentario.
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp, DE LO CONTRARIO SE LE DESCONTARÁ 0.5 PUNTOS. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **NO SE PERMITIRÁ LA LECTURA DE DATOS CARÁCTER POR CARÁCTER.**
- **TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.**

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (si trabaja en otra unidad, no se calificará el examen y se le asignará como nota cero) Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_Examen_Especial_2023_2"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento **se le descontará 2 puntos de la nota final**). **Allí colocará los proyectos solicitados en la prueba.**

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA

Una tienda por departamentos desea llevar un control de sus vendedores y las ventas que realiza cada uno. Para realizar esta labor cuenta con los siguientes archivos de textos como los que se muestran a continuación:

Vendedores.csv

```
54218033,Quispe Arias Rosa,15.5,2500
33235677,Sanchez Marquez Pedro Felipe,8,500
…          …                          …   …   …
```

Contenido: código,nombre, porcentaje por ventas y cuota mínima de ventas

Articulos.csv

```
MGE-123,Lavadora 10k,23,1835.75
PQR-765,Televisor 55 pulgadas,15,3851.25
…          …                          …
```

Contenido: código, descripción, stock y precio

Ventas.txt

```
SVR-369      75489331      3    16/10/2023
VGR-647      98336591      1     5/11/2023
…             …            …       …
```

Contenido: Código del artículo, código del vendedor, cantidad y fecha.

Los archivos no están ordenados. Las ventas se procesarán en el orden que se ubican en el archivo.

La tienda por departamentos requiere contar con una aplicación en C++ que le permita determinar las ventas realizadas, así como los pagos que deben recibir sus vendedores por las ventas realizadas. Los reportes serán similares a los siguientes:

```
                                    DETALLE DE VENTAS POR ARTÍCULO
=================================================================================================================
No.   ARTICULO                    STOCK   PRECIO   CANT.VEND  MONTO VEND  CANT. NO VEND  MONTO PERDIDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01)   HLM-645  CENTRO DE LAVADO     3    4576.98       2       9153.96          5           22884.9
02)   …                            …          …                                …
=================================================================================================================
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS, DESCONTANDO PAGOS :  17135678.99
TTOTAL PERDIDO POR FALTA DE STOCK :                  958457.75
=================================================================================================================
```

```
                                        LISTADO DE VENDEDORES
No. VENDEDOR                              % VENTAS   CUOTA MINIMA  TOTAL VENDIDO   TOTAL NO VENDIDO
=================================================================================================================
 1) 33235677  SANCHEZ MARQUEZ PEDRO FELIPE     8.00%      5000.00        25677.89        7711.35
      ARTÍCULOS VENDIDOS
      No.  ARTICULO    CANTIDAD      MONTO       FECHA MAS RECIENTES
       1)  HST-783        25         2567.90          30/09/2023
       2)  TYz-111        35         9573.55          02/10/2023
      …    …              …                …              …
      ARTÍCULOS NO VENDIDOS
      No.  ARTICULO    CANTIDAD      MONTO       FECHA MAS RECIENTES
      01)  PQR-321        5         1678.99          01/10/2023
      …    …              …           …               …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PAGADO AL VEDEDOR:                                                                    1654.23
TOTAL PAGADO AL VEDEDOR SI SE UBIERAN VENDIDO TODOS LOS PRODUCTOS:                          2271.14
TOTAL PERDIDO POR FALTA SE STOCK                                                             616.91
=================================================================================================================
…
…
No. VENDEDOR                              % VENTAS   CUOTA MINIMA  TOTAL VENDIDO   TOTAL NO VENDIDO
=================================================================================================================
xx)   …                                      …          …               …               …
      ARTÍCULOS VENDIDOS
      No.  ARTICULO    CANTIDAD      MONTO       FECHA MAS RECIENTES
      01) …    …              …                …
      …
```

Los archivos de texto se pueden leer solo una vez. No podrá definir arreglos auxiliares salvo los indicados en las tareas, si no respeta esta indicación recibirá como nota CERO.

Por cada venta se debe descontar el stock del artículo, si no hay suficientes artículos en stock, la venta no se realiza. El stock, en ningún momento podrá ser negativo.

Los pagos a los vendedores se calculan sobre la cuota mínima, esto es si la cuota mínima del vendedor es 500.00, su porcentaje es 10% y vendió 1000.00 su pago se calcula como (1000.00-500.00) x 0.10 = 500.00 x 0.10 = 50.00. Si el monto vendido supera por cuatro la cuota mínima, el monto a recibir se le aumentará en un 5%, esto es, si para el ejemplo anterior hubiera vendido 22000.00 su pago se calcula como (22000.00-500.00) x 0.10 = 21500 x 0.10 = 2150 *1.05 = 2257.5. Para calcular el pago al vendedor si se hubieran vendido todos los productos, sume el monto total vendido y el monto total perdido, a este monto reste la cuota mínima y multiplíquelo por el porcentaje de comisión. El monto total perdido por falta de stock es la diferencia de los montos previos calculados.

No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

PREGUNTA (20 puntos): EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ESTRUCTURAS AUTOREFERENCIADAS Y ARCHIVOS BINARIOS, NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE ARREGLOS, SALVO POR LOS INDICADOS EN ESTA PREGUNTA.

Cree un proyecto en NetBeans con el nombre: **"EstructurasAutoreferenciadas_TP"** **(de no respetar este nombre se le descontarán dos (2) puntos de la pregunta – NO SE HARÁN EXCEPCIONES)** y en él desarrolle el programa que resuelva el siguiente problema con las tareas que se describen a continuación.

Las tareas por realizar para solucionar esta pregunta son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente, si desarrolla una tarea sin haber desarrollado previamente las anteriores, esta tarea no se corregirá y se le asignará 0 puntos:

LEA TODAS LAS TAREAS ANTES DE EMPEZAR A CODIFICAR EL PROGRAMA.

a) (2.0 puntos) Definir las siguientes estructuras:
   - Articulo. - que contenga como campos: el código, descripción, stock y precio del artículo, cantidad de artículos vendidos, monto vendido por el artículo, cantidad de artículos no vendidos por falta de stock y monto perdido por no poder venderlos.
   - ArticuloPedido. - que contenga como campos: el código del artículo, la cantidad, fecha del último pedido y el monto total.
   - Vendedor. - que contenga como campos: el código, nombre del vendedor, porcentaje por las ventas, cuota mínima, los artículos vendidos (arreglo del tipo de la estructura ArticuloPedido), la cantidad de elementos en el arreglo, los artículos no vendidos por falta de stock (arreglo del tipo de la estructura ArticuloPedido), la cantidad de elementos en el arreglo, el monto total vendido y el monto total no vendido. Considere que no habrá más de 50 artículos vendidos y 50 artículos perdidos.

b) (1.5 puntos) Lea los datos del archivo Artículos.csv y almacénelos en una **lista simplemente ligada ordenada por código del artículo**. El dato del nodo de la lista será una estructura de tipo Articulo. El archivo solo puede leerse una vez.

c) En una función independiente, pruebe la correcta formación de los datos en la lista ligada. Para esto deberá mostrar los datos en un reporte (archivo de textos) como el indicado anteriormente. El nombre del archivo será "PruebaArticulos.txt". La función debe ser capaz de reutilizarse en otro reporte. El puntaje en esta parte se otorgará en la parte g). En esta tarea las cantidades y montos aparecerán en cero.

d) 1.5 (punto) Leer los datos del archivo Vendedores.csv y almacénelos en una **lista simplemente ligada ordenada según el código del vendedor**. El dato del nodo de la lista será una estructura de tipo Vendedor. El archivo solo puede leerse una vez.

e) En una función independiente, pruebe la correcta formación de los datos en la lista ligada. Para esto deberá mostrar los datos en un reporte (archivo de textos) como el indicado anteriormente. La función debe ser capaz de reutilizarse en otro reporte. El puntaje en esta parte se otorgará en la parte g). En esta tarea los artículos no aparecerán y las cantidades, montos y pagos aparecerán en cero.

f) (4.5 puntos) Leer los datos del archivo Ventas.txt y con ellos complete las cantidades y totales de los dos archivos binarios. En la lista de vendedores, los artículos de cada vendedor no pueden repetirse, esto es, si se lee un artículo que ya se colocó en el arreglo, deberá solo acumular las cantidades y modificar la fecha si ésta es posterior a la que se encuentra almacenada. Las ventas se registran en los arreglos dependiendo si hay o no stock suficiente. **Un pedido no se atiende parcialmente.** Los arreglos para guardar los artículos vendidos y no vendidos son del mismo tipo, por lo cual **no debe repetir innecesariamente el código en el proceso**.

g) (2.5 puntos) Emitir ambos reportes nuevamente. Los nombres de los archivos serán ReporteArtículos.txt" y "ReporteVentas.txt".

h) (1.5 puntos) Guarde los datos de la lista ligada de vendedores en un archivo binario con nombre Vendedores.bin.

i) (1.0 punto) Guarde los datos de la lista ligada de artículos en un archivo binario con nombre Articulos.bin.

j) (1.5 puntos) Ordene el archivo binario Vendedores.bin de manera ascendente por el pago al vendedor.

k) (2.0 puntos) Ordene el archivo binario Articulos.bin de manera descendente por el stock y descendentemente por la descripción.
l) (2.0 puntos) Emita ambos reportes, pero ahora desde los archivos binarios. Los nombres de los archivos serán ReporteBinarioArtículos.txt" y "ReporteBinarioVentas.txt".

Las tareas que no se desarrollen en el orden solicitado no se calificarán.

Al finalizar el examen, comprima la carpeta que contiene el proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programada en PAIDEIA para este exmen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido.
4. Se descontará 15% de la nota si no se colocan comentarios relevantes, incluyendo un encabezado al inicio del programa en el que se indique el nombre del autor, la fecha, y una descripción de lo que hace programa).
5. No se calificará el código puesto como comentario.
6. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, lunes 05 de diciembre del 2023